

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Econometría I

Unidad 1 · Naturaleza de la econometría y de los datos económicos

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Definiciones de la econometría

Modelo económico y econométrico

Estructura de los datos económicos

Causalidad y ceteris paribus

Cierre

1. Definiciones de la econometría

La econometría como pilar del economista moderno

- ▶ No es un apéndice de la estadística ni un ejercicio de matemáticas aplicadas.
- ▶ Transforma la abstracción de la teoría económica en una herramienta de validación empírica.
- ▶ En contextos de alta complejidad como Cúcuta, permite distinguir especulación de política informada por evidencia.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Definir con rigor el alcance de la disciplina econométrica.
- ▶ Diferenciar modelo económico (teórico) de modelo econométrico (estocástico).
- ▶ Categorizar las estructuras de datos económicos.
- ▶ Evaluar la causalidad bajo el supuesto *ceteris paribus*.

Definición

Novales (1993, p. xix)

La econometría se ocupa del “estudio de estructuras que permitan analizar características o propiedades de una variable económica utilizando como causas explicativas otras variables económicas”.

- ▶ No solo busca correlaciones: intenta aislar los mecanismos que rigen el comportamiento de agentes y mercados.

Cinco aspectos del análisis econométrico

Aspecto	Propósito	Aplicación
Especificación	Definir estructura y variables	Factores que explican la inflación en NdS
Análisis estadístico	Evaluar supuestos de los datos	Variabilidad de precios en Cúcuta
Estimación	Asignar valores a parámetros	% de ingreso destinado a bienes básicos
Predicción	Proyectar valores futuros	Ventas minoristas del próximo trimestre
Análisis de política	Evaluar utilidad para decisiones	Efecto del impuesto predial en construcción

Enfoque territorial: el diferencial cambiario

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Mes	Ventas calzado (mill. COP)	Tasa VES/COP
Enero	450	0.08
Febrero	420	0.07
Marzo	480	0.10

Ejercicio propuesto

Si usted está analizando si la inflación de los productos cárnicos en los mercados de Cúcuta aumentará un 4 % en el próximo periodo, ¿cuál de los cinco aspectos de Novales está ejecutando primordialmente?

2. Modelo económico y econométrico

Dos naturalezas distintas

1. **Modelo económico:** teórico y cualitativo. Relaciones matemáticas ideales y determinísticas.
2. **Modelo econométrico:** empírico y estocástico. Reconoce que la realidad es imperfecta y hay factores fuera del control del analista.

La propensión marginal al consumo

$$C_t = \alpha + \beta Y_t, \quad t = 1, 2, \dots, T$$

No es un modelo econométrico todavía

Esta identidad matemática se convierte en modelo econométrico solo al incorporar el **término de error** u_t (Novales, 1993, p. xxv): captura la no linealidad de la conducta humana, variables omitidas y aleatoriedad.

Enfoque territorial: producción cafetera en el Catatumbo

- ▶ **Modelo económico:** Producción = $f(\text{Precio}, \text{Clima})$
- ▶ **Modelo econométrico:** $Prod_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Precio}_i + \beta_2 \text{Lluvia}_i + u_i$

Escenario hipotético. El error u_i captura variables difícilmente medibles: estado de vías terciarias, orden público.

Ejercicio propuesto

Si se intenta modelar la inversión pública en el municipio de Cúcuta, proponga una variable no observable que quedaría contenida dentro del término de error u .

3. Estructura de los datos económicos

Tres estructuras (Novales, 1993, p. xx-xxi)

- ▶ **Corte transversal:** distintas unidades en un único instante de tiempo.
- ▶ **Series de tiempo:** una variable observada a lo largo de intervalos temporales sucesivos.
- ▶ **Datos de panel:** combina ambas dimensiones — mismas unidades a través del tiempo.

Retos técnicos según la estructura

Tipo	Dimensión	Reto de análisis
Corte transversal	Unidades individuales	Heterogeneidad entre unidades
Series de tiempo	Evolución temporal	Estacionariedad, frecuencia de los datos
Datos de panel	Mixta	Seguimiento de la misma unidad en el tiempo

Enfoque territorial: salarios manufactureros

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Municipio	Salario promedio (COP)	N.º operarios
Cúcuta	1.300.000	2.500
Villa del Rosario	1.250.000	800

Comparar salarios entre municipios en un punto del tiempo: corte transversal.

Ejercicio propuesto

Clasifique: (1) el PIB anual de Norte de Santander de 2000 a 2022; (2) el nivel de escolaridad actual de 500 trabajadores de la industria de arcilla en la región.

4. Causalidad y ceteris paribus

El objetivo último — y el mayor desafío

Novales (1993, p. xix)

La econometría no se conforma con asociaciones estadísticas: busca variables como “causas explicativas”, descartando que la relación sea producto del azar o de factores externos no controlados.

El rol de *ceteris paribus*

No es un atributo del dato

Es una **condición analítica**: “manteniendo todo lo demás constante”.

$$\frac{\partial C}{\partial Y} = \beta$$

Cuánto cambia el consumo ante una variación unitaria en la renta, si gustos, riqueza y precios permanecen inalterados.

Enfoque territorial: puentes internacionales y empleo

Escenario hipotético.

- ▶ La apertura de un puente internacional ocurre junto con cambios en inflación, migración y precio del dólar.
- ▶ Aplicar *ceteris paribus* en la realidad es extremadamente difícil.
- ▶ La econometría moderna busca “limpiar” estos efectos para saber si la apertura realmente causa el empleo, o si la relación es espuria.

Ejercicio propuesto

Una serie de tiempo mensual hipotética muestra una correlación del 95 % entre el precio del cacao en el Catatumbo y las ventas de motocicletas en la misma zona. Explique, usando *ceteris paribus*, por qué no puede concluirse que el cacao “causa” la compra de motocicletas sin controlar variables adicionales.

5. Cierre

Para llevar

- ▶ La econometría convierte hipótesis cualitativas en estructuras contrastables empíricamente.
- ▶ Un modelo económico se vuelve econométrico solo al incorporar el término de error.
- ▶ Corte transversal, series de tiempo y datos de panel exigen tratamientos distintos.
- ▶ Correlación no es causalidad: *ceteris paribus* es la condición, no una propiedad del dato.

Referencias

- ▶ Novales Cinca, A. (1993). *Econometría* (2.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- ▶ Gujarati, D. N. *Econometría*. McGraw-Hill.

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.